

使用限制与免责声明

- 本材料仅供接收方学习参考，不得全部或部分地向第三方（含华为内部人员）复制、转发本材料中的信息；
- 如在华为官方培训活动中交流中使用本材料，未经华为开发者培训部评审，不得修改；
- 如涉及在非华为官方培训活动或交流中向第三方提供，接收方应自行制作相关材料并独立承担责任；
- 未经华为许可不得以华为名义或使用华为商标、logo等知识产权对外开展培训或交流；
- 材料内容需跟随版本特性刷新，请注意内容的时效性。

HarmonyOS应用测试

《移动应用开发》课程方案

HarmonyOS应用测试



HarmonyOS应用测试旅程与标准



HarmonyOS应用测试工具和方法



HarmonyOS应用测试场景实操



HarmonyOS应用典型场景问题



总结与答疑

HarmonyOS应用生态测试旅程





HarmonyOS应用标准落地体验

六大体验特征在转化指标落地过程，可以归类成基础功能和兼容性、稳定性、功耗、性能、安全和UX这6大核心质量维度；在开发阶段和测试阶段需要关注的各维度体验规则和建议。

质量维度	体验建议
应用基础功能和兼容性体验建议	应用与OS兼容、应用与设备兼容、应用升级兼容、功能体验相关等
应用稳定性体验建议	长时间运行故障率（崩溃、冻屏等）、长时间运行内存资源异常
应用性能体验建议	时延、帧率流畅体验和内存占用、CPU占用、线程数等资源占用约束
应用功耗体验建议	后台任务使用、后台硬件器件资源/软件系统资源占用管控，分布式资源占用等
应用安全隐私体验建议	基础安全、恶意软件、应用安全、隐私合规等
应用UX体验建议	设计规范、设计约束的符合性，UX精致体验要求等

体验规则和建议适用于手机、折叠屏、平板、2in1等多种终端设备各类应用的质量衡量与判断。
应用类型涉及：便捷生活、出行导航、购物比价、拍摄美化、社交通讯、实用工具、新闻阅读、学习办公、影音娱乐、游戏、商务办公、金融理财、美食等。

HarmonyOS应用测试

- 
- HarmonyOS应用测试旅程与标准
 - HarmonyOS应用测试工具和方法
 - HarmonyOS应用测试场景实操
 - HarmonyOS应用典型场景问题
 - 总结与答疑

HarmonyOS应用测试工具

阶段	开发阶段			测试阶段		上架阶段
工具	DevEco Studio	云调试	Hypium	DevEco Testing	云测试	上架
关键能力	- 单元测试框架 - 代码静态检查能力 - 本地专项检测能力	远程多样化真机调试能力	UI自动化框架	- 本地专项检测能力 - 其他通用测试小工具	云端多样化真机的专项检测能力	满足不同的上架诉求
服务差异	- 面向开发人员 - ArkTs语言 - 本地真机+模拟器	- 面向开发+测试人员 - 不涉及语言 - 远程真机	- 面向测试人员 - Python - 本地真机	- 面向测试人员 - 不涉及语言 - 本地真机	- 面向测试人员 - 不涉及语言 - 远程真机	面向开发+测试人员

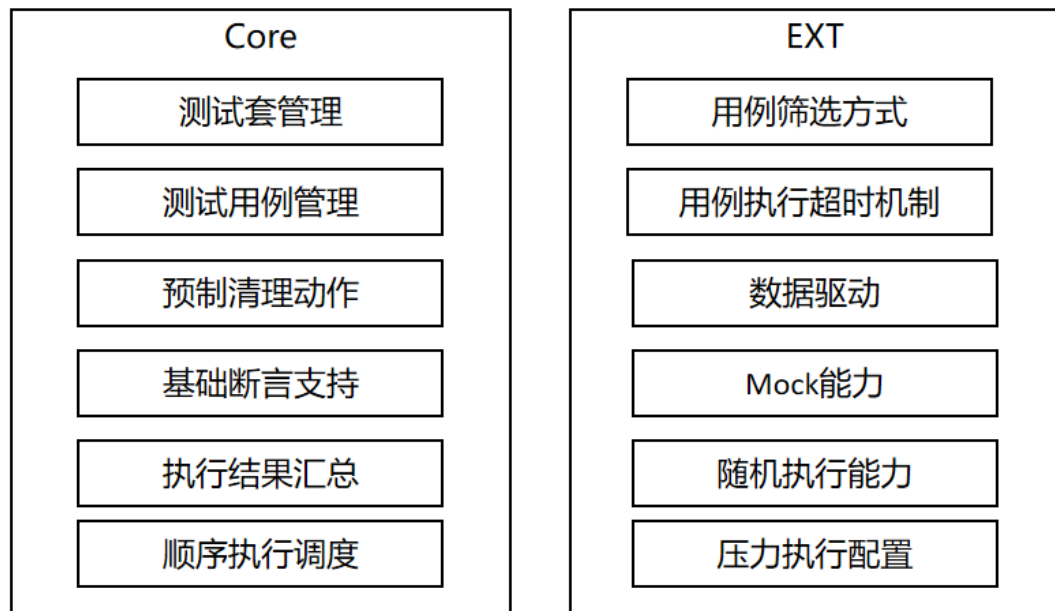
DevEco Studio自动化测试

DevEco Studio工具内可支持单元测试框架和UI测试框架。

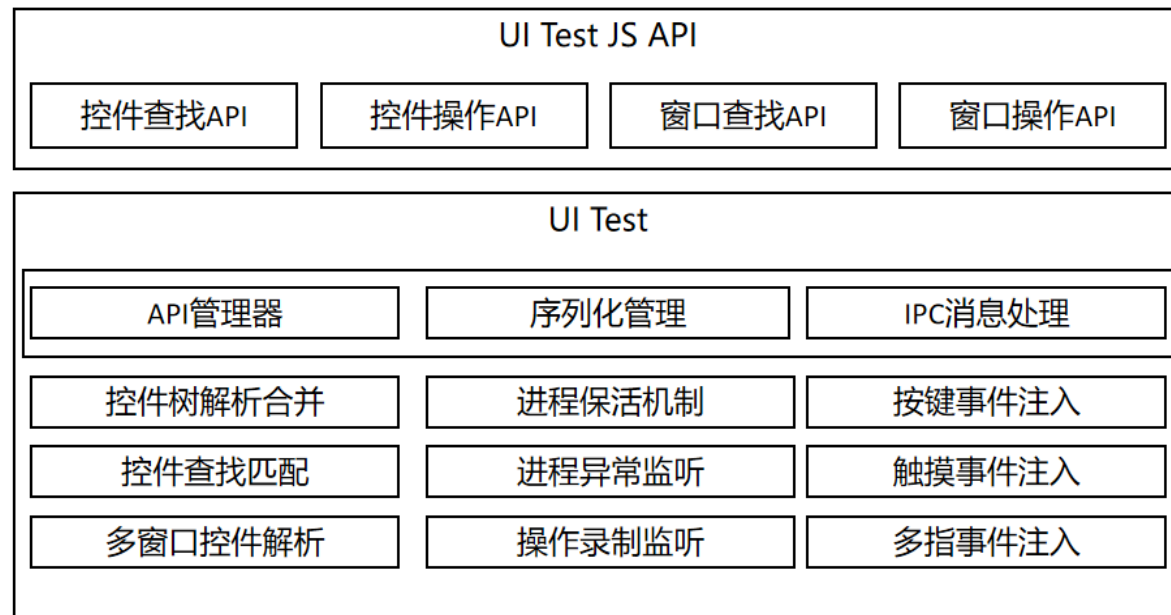
单元测试框架(JsUnit)：测试框架的基础底座，提供了最基本的用例识别、调度、执行及结果汇总的能力。

UI测试框架(UiTest)：提供UiTest API供开发人员在对应测试场景调用，而其脚本的运行基础仍是单元测试框架。

单元测试框架



UI测试框架



DevEco Studio 自动化测试

应用功能代码开发



编写单元测试脚本



编写UI测试脚本



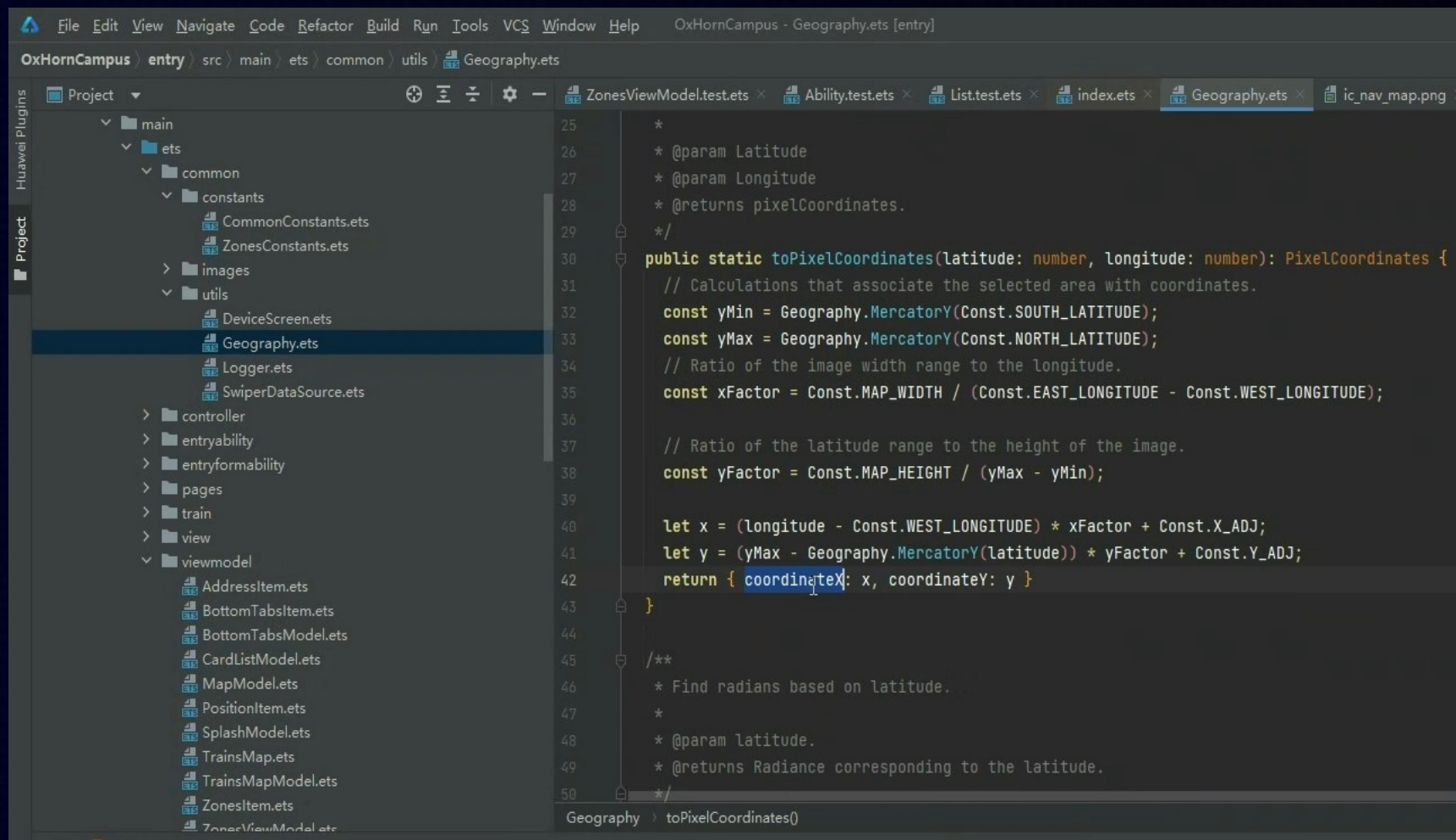
执行测试脚本



查看测试结果



持续批量执行看护



DevEco Studio 自动化测试

应用功能代码开发



编写单元测试脚本



编写UI测试脚本



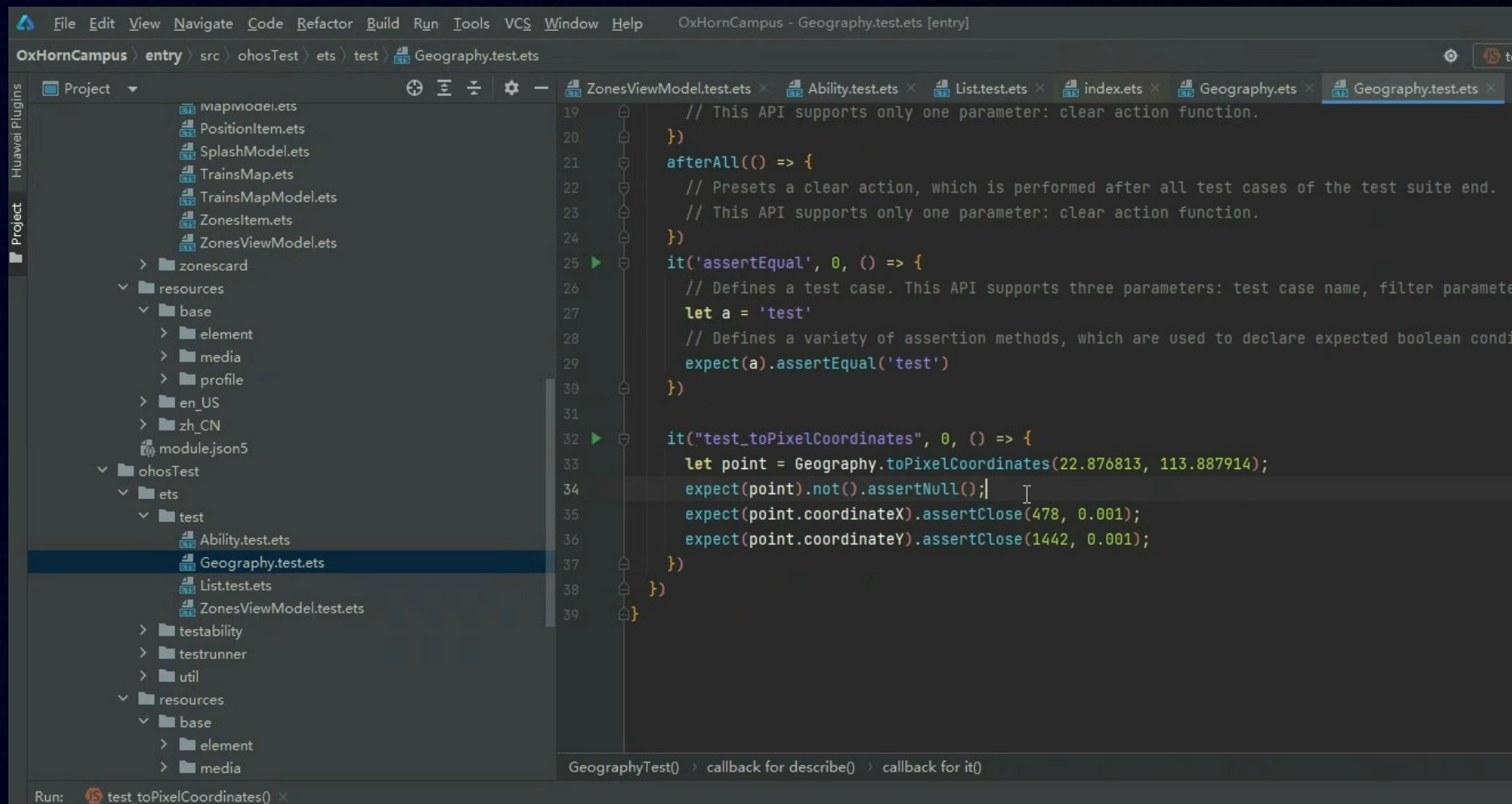
执行测试脚本



查看测试结果



持续批量执行看护



DevEco Studio 自动化测试

应用功能代码开发



编写单元测试脚本



编写UI测试脚本



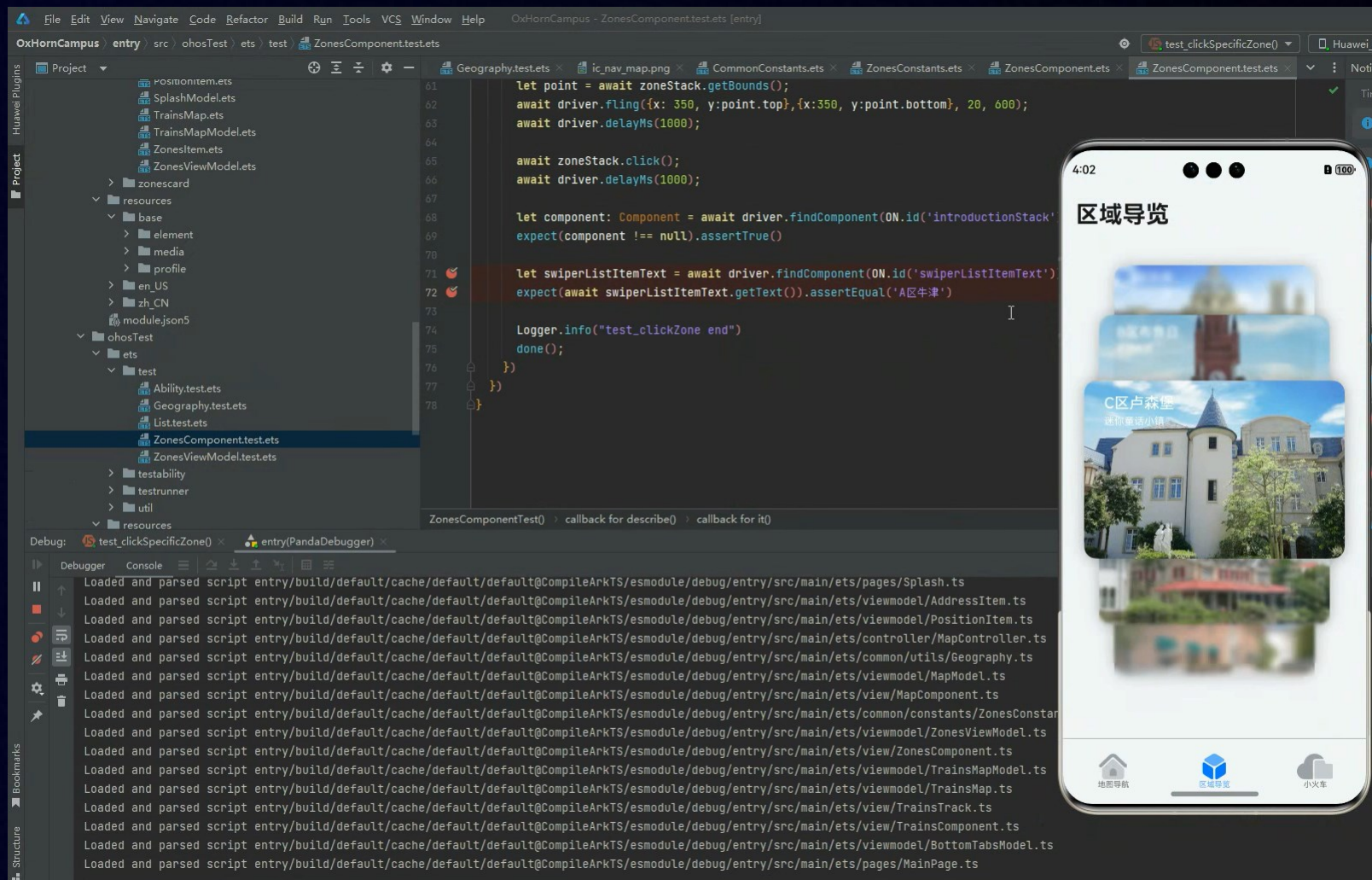
执行测试脚本



查看测试结果

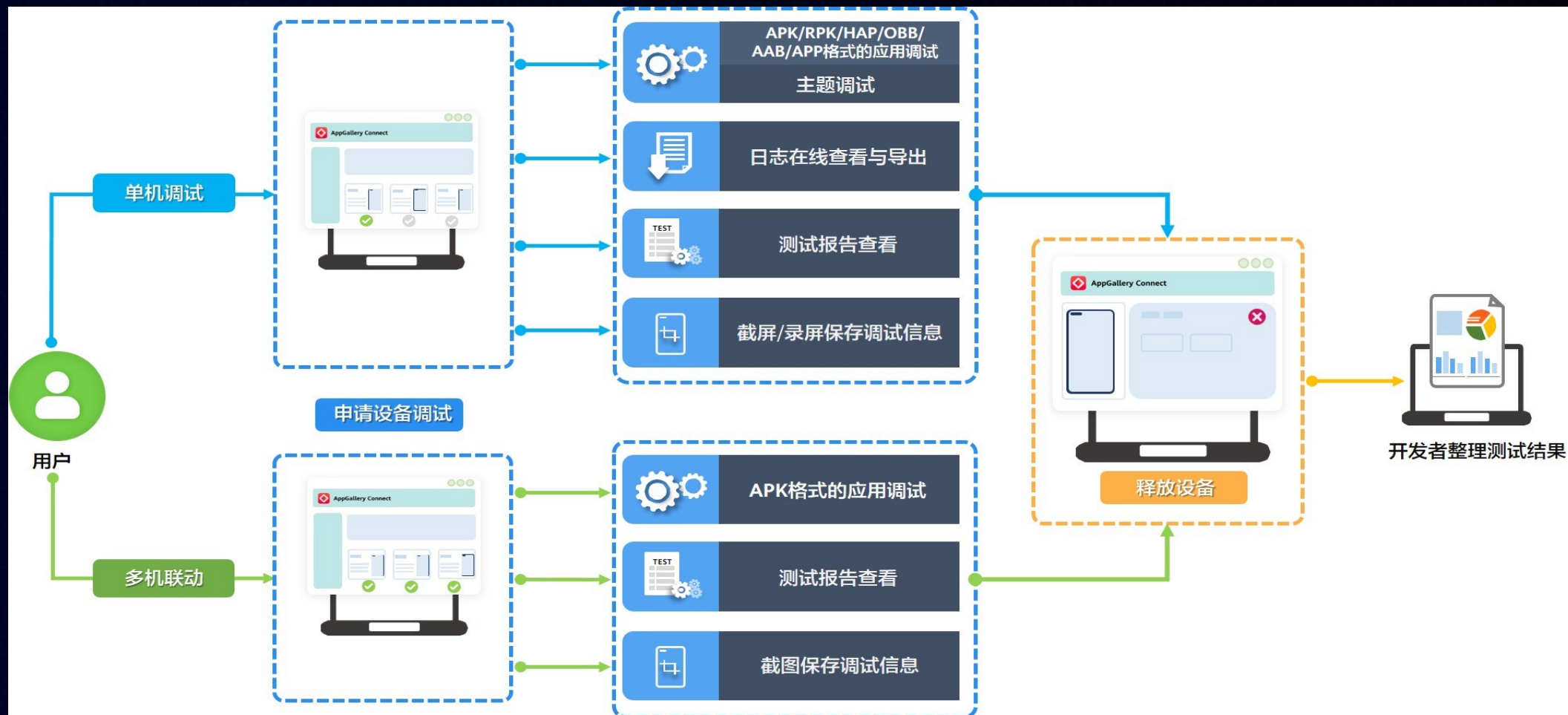


持续批量执行看护



云调试

云调试提供高效的云端设备调试解决方案，解决设备机型不足、设备管理困难及Bug无法复现等问题，降低真机采购及管理成本；云调试提供不同型号的机型，让您可随时随地直观了解应用在不同机型上的运行表现，提升应用的多形态兼容性。



云调试

加入测试白名单



选择远程测试机型



上传待调试应用



应用线上调试分析



获取截图和日志



完成应用调试

全部服务

我的项目

实训营项目

项目设置

HarmonyOS应用

HAP Provision Profil...

云开发 (Serverless)

质量

崩溃

性能管理

云测试

云调试

接入检测

云监控

游戏性能调优

云调试

通过远程连接方式控制云端设备进行开发调试 [业务介绍](#)
在IDE中使用云调试服务, 请参考 [HMS Toolkit帮助文档](#)

机型选择

我的信息

测试报告

手机

平板电脑

智能手表

大屏

车机

筛选条件

过滤结果 (2)

☐ 空闲

☐ 优惠机型

☐ 热门机型

☒ HarmonyOS NEXT专享

全部区域

Mate 60

HarmonyOS NEXT专享

HarmonyOS NEXT 5.0.0.26

分辨率 1216 * 2688

设备型号 BRA-AL00

设备形态 真机

API Level 12

Mate 60 Pro

HarmonyOS NEXT专享

HarmonyOS NEXT 5.0.0.26

分辨率 1260 * 2720

设备型号 ALN-AL00

设备形态 真机

API Level 12

开始测试

预约测试

云调试

加入测试白名单



选择远程测试机型



上传待调试应用



应用线上调试分析



获取截图和日志



完成应用调试

developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#/myProject/388421841222391794/9249519184596051206

AppGallery Connect 全部服务 我的项目 实训营项目

项目设置

HarmonyOS应用

HAP Provision Profil...

云开发 (Serverless)

质量

崩溃

性能管理

云测试

云调试

接入检测

云监控

游戏性能调优

增长

推送服务

A/B测试

远程配置

云调试

通过远程连接方式控制云端设备进行开发调试 [业务介绍](#)
在IDE中使用云调试服务, 请参考 [HMS Toolkit帮助文档](#)

① 剩余优惠时长:267分钟 ② 剩余套餐余额:0分钟 ③ 按量付费

请勿上传恶意应用, 禁止通过上传应用进行恶意操作。违者将封停账号, 并对导致的后果负责, 严重者将保留追究法律责任的权利!

机型选择 我的信息 测试报告 单机调试

Mate 60 流畅 标清 高清

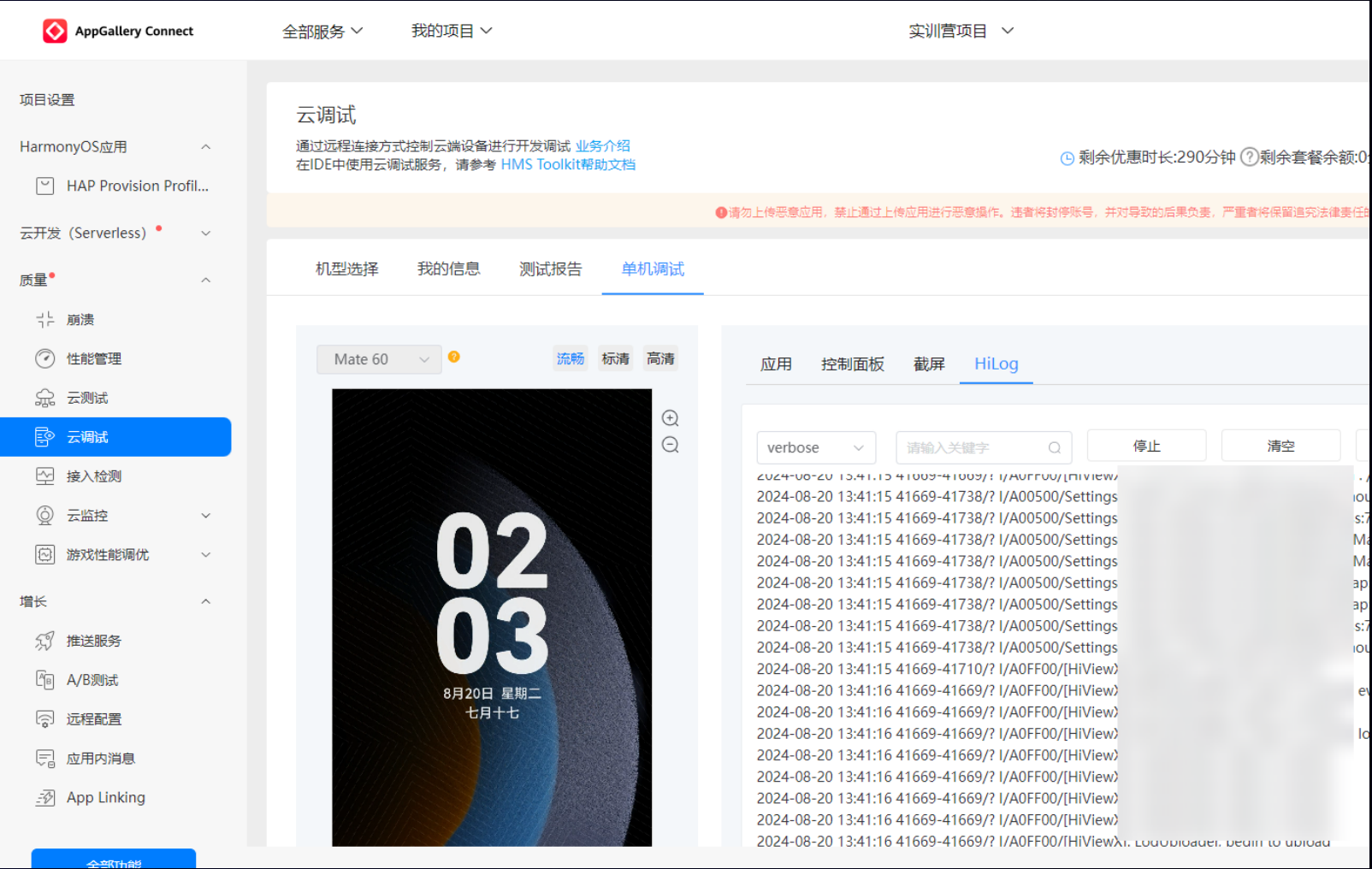
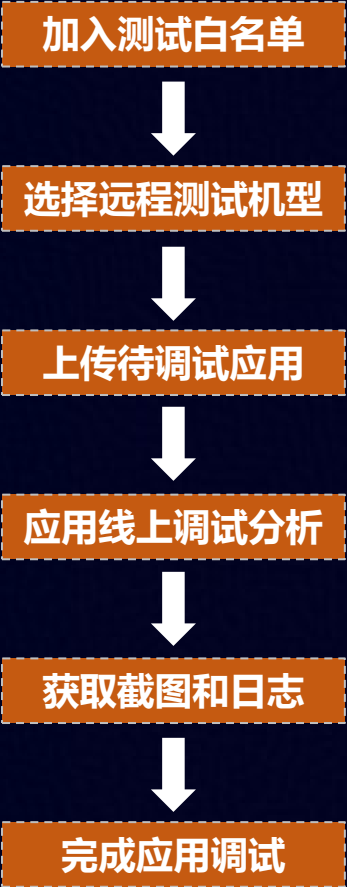
应用 控制面板 截屏 HiLog

本地上传 (不超过2G)
支持上传HAP,APP

label

包名 com.huawei.hmsapp.alliance
版本 14.1.4.300
应用类型 HAP
支持的设备类型 phone,tablet,2in1
[更多](#)

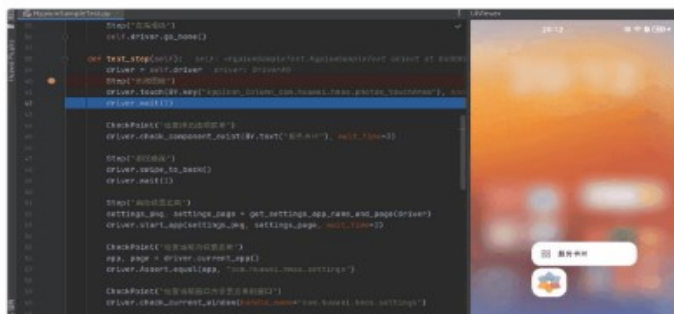
云调试



Hypium自动化测试框架

Hypium是HarmonyOS平台的UI自动化测试框架，使用python语言编写UI自动化测试脚本；

Hypium提供了控件/图像/比例坐标等多种控件定位能力，支持多窗口操作以及触摸屏/鼠标/键盘等多种模拟输入功能。



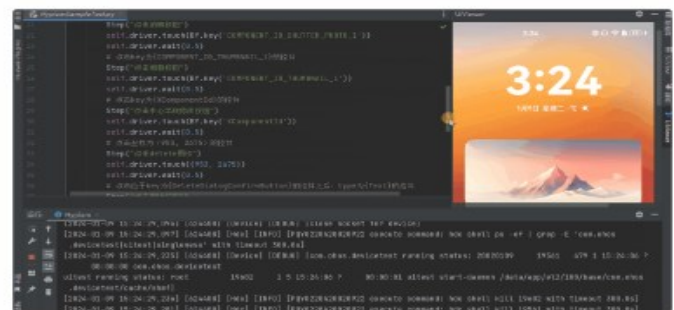
丰富的AW接口

UiDriver统一入口的设计，支持所有AW自动联想，显著提升编码效率；支持多设备同时执行，为多设备自动化测试开发提供了便捷。



全新UIViewer

支持设备镜像投屏、控件信息预览、高级控件查看等模式，显著提升控件信息获取效率；提供实用工具集合，为测试脚本开发提供便捷。



一键执行用例

右键一键执行测试用例，实时查看脚本执行过程及执行日志，帮助开发者快速调试用例，看护自动化脚本质量。



用例执行报告

生成详细的用例执行报告，自动记录设备日志以及执行步骤截图，辅助开发者高效分析测试用例执行结果，提升自动化测试结果分析体验。

Hypium自动化测试框架

安装Hypium插件

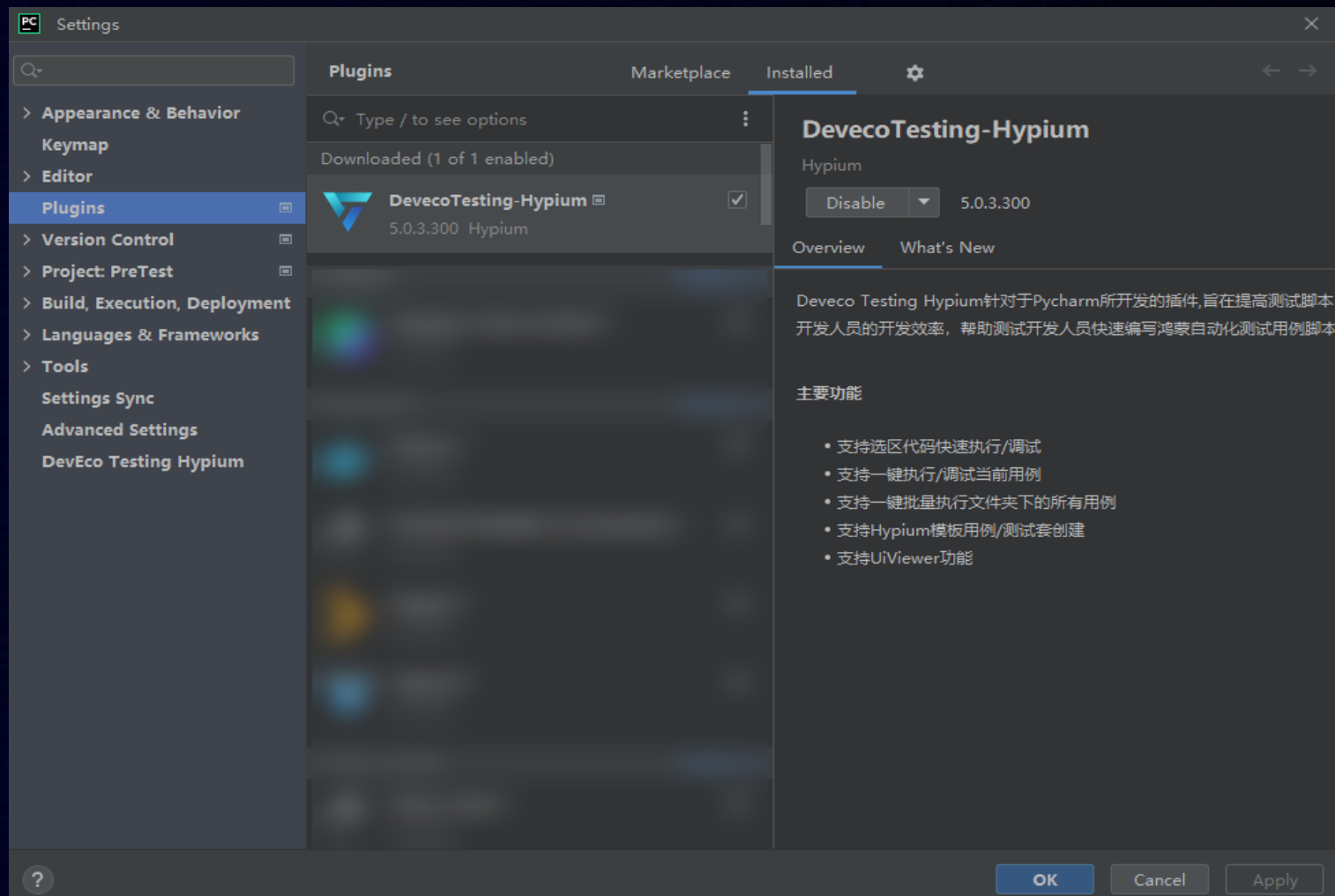
创建Hypium工程

录制应用控件信息

编写UI测试用例

调试与执行用例

查看测试结果



Hypium自动化测试框架

安装Hypium插件

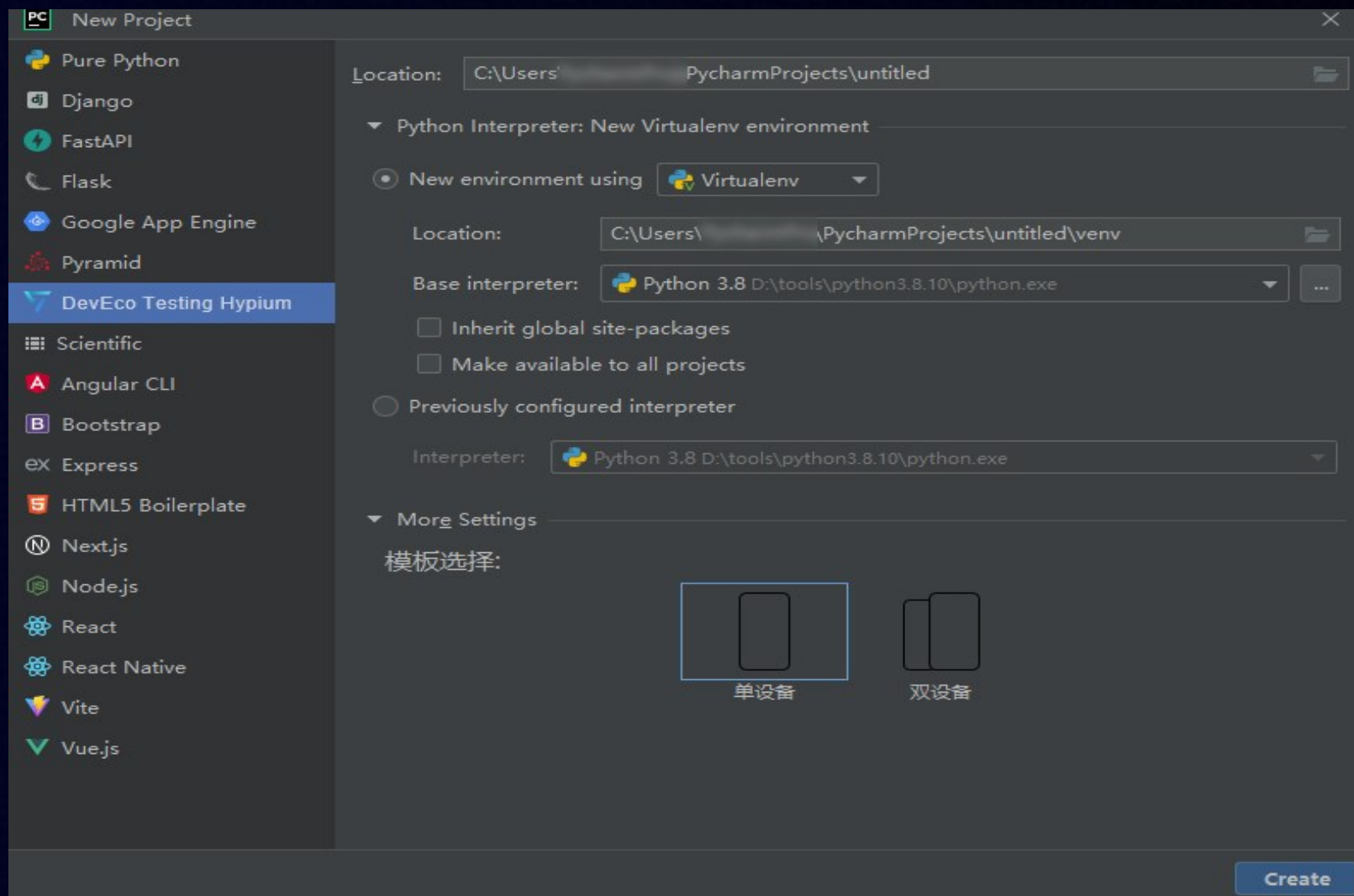
创建Hypium工程

录制应用控件信息

编写UI测试用例

调试与执行用例

查看测试结果



Hypium自动化测试框架

安装Hypium插件



创建Hypium工程



录制应用控件信息



编写UI测试用例



调试与执行用例



查看测试结果



Hypium自动化测试框架

安装Hypium插件

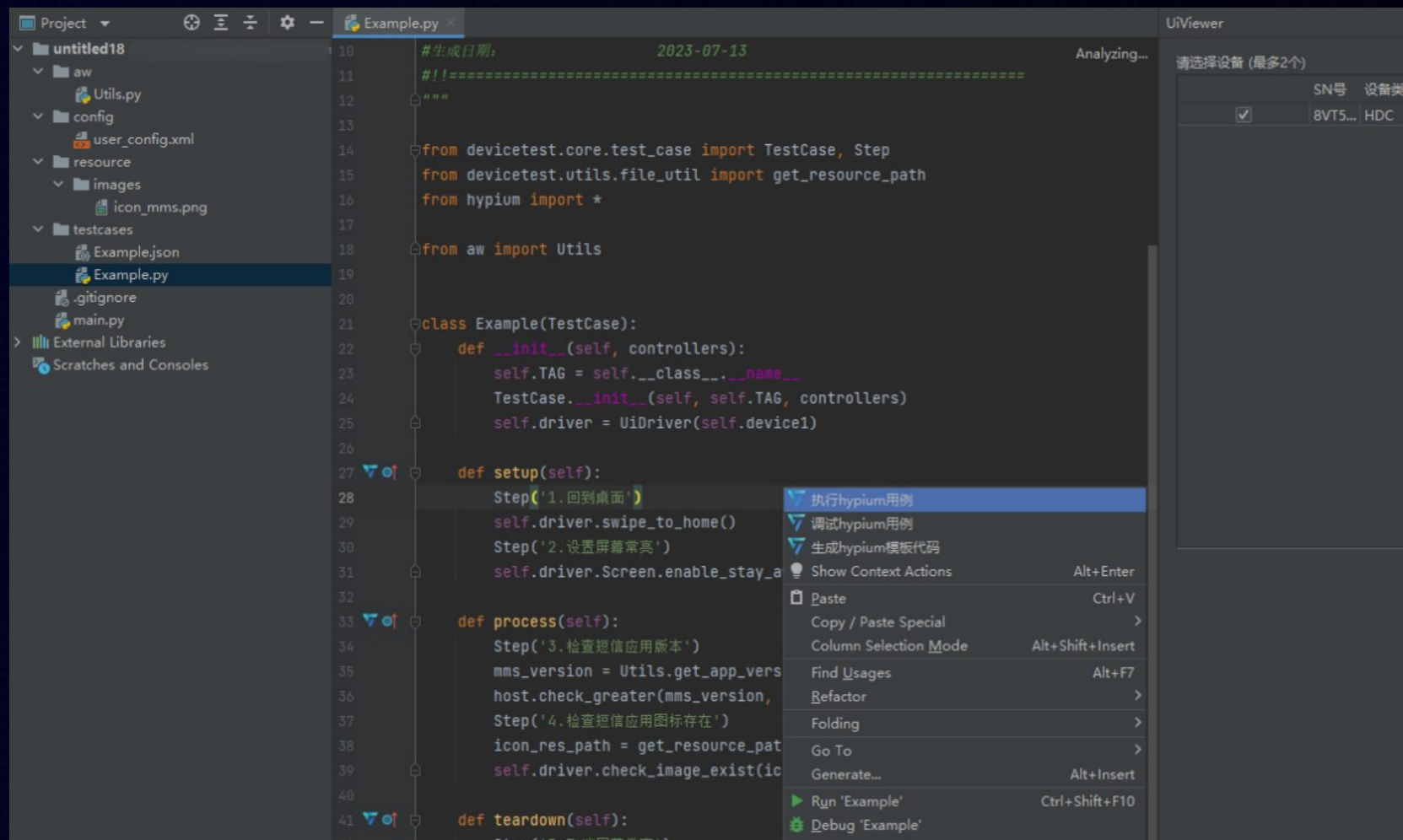
创建Hypium工程

录制应用控件信息

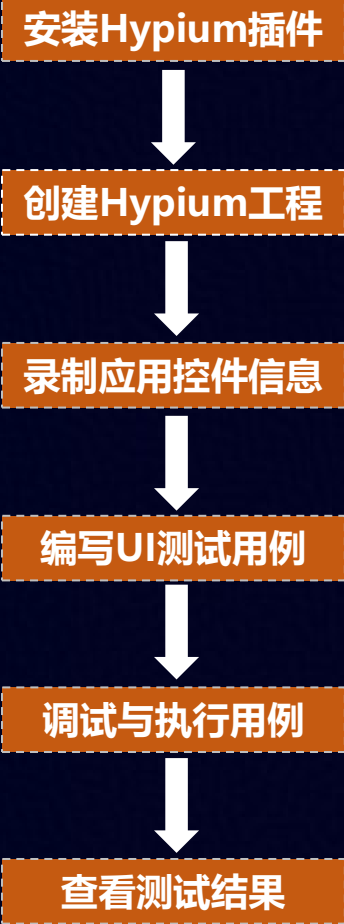
编写UI测试用例

调试与执行用例

查看测试结果



Hypium自动化测试框架



Run Hypium 2024-08-20-14-19-18

✓ 1.回到桌面并设置屏幕常亮 耗时: 3.376

✓ 2.启动开发者联盟应用 耗时: 14.832

✓ 3.点击第一条消息 耗时: 5.06

✓ 4.滑动对应资讯页面 耗时: 51.874

✓ 3.关闭打开的应用 耗时: 2.316

结果: success
耗时: 14.832s
错误信息: 无
步骤截图:

010262234L000988

[2024-08-20 14:19:20,351] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,383] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,384] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,384] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,384] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,385] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,385] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,390] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:20,624] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:20,822] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,823] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:20,823] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:20,900] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:21,096] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,097] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:21,189] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:21,265] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,267] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:21,465] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,466] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,466] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,466] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,467] [11580] [Hdt]

[2024-08-20 14:19:21,558] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,559] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,559] [11580] [Dev]

[2024-08-20 14:19:21,560] [11580] [Hdt]

DevEco Testing 专项测试

Deveco Testing工具提供应用基础质量测试服务，提供多维度的应用检测方法，快速评估应用基础质量。

工具结合HarmonyOS NEXT应用专项测试质量维度的规则和建议，提供测试报告及优化建议，助力高效提升应用质量。



可视化测试执行

实时查看测试进展，快速查看故障信息，提供详细的执行日志及设备镜像，辅助开发者提升问题挖掘效率。



专项测试服务

针对稳定性、性能等测试领域，提供开放、易用的应用测试服务。开箱即用，仅跟随提示简单配置，即可一键执行测试任务。



加速故障定位

提供专业详细的可视化测试报告，包含执行日志、故障概要信息、及故障日志，辅助开发者大幅提升问题定位效率。



专业测试报告

可视化测试报告，多样化数据图表，辅助开发者结合业务场景，掌握问题分布情况及故障详细信息。



支持三方集成

DevEco Testing Hypium支持业界主流的其他测试框架集成，测试资产低成本迁移继承。



应用质量检测

结合应用基础质量建议和优秀实践，针对应用属性提供多维度的核心检测能力，快速评估应用基础质量，助力打造高品质应用。

DevEco Testing 专项测试

选择专项质量测试

连接本地测试机型

创建测试任务

执行测试任务

查看测试结果

执行其他任务



DevEco Testing 专项测试

选择专项质量测试

连接本地测试机型

创建测试任务

执行测试任务

查看测试结果

执行其他任务

DevEco Testing

首页

应用稳定性测试

应用性能功耗测试

回归测试

应用基础质量测试

自定义解决方案

测试任务

实用工具

设置

← 返回 | 功能体验基础质量测试

1 创建任务

2 执行测试

3 查看报告

* 任务名称

Task-0817-160319

16/60

备注信息

请输入任务备注信息

0/80

* 测试设备

0102****0988(HUAWEI Mate 60)

▼

* 选择应用

已安装的应用

安装新的应用

请选择测试应用

▼

功能体验基础质量测试

▼

创建任务

设备信息

设备标识

010262234L000988

设备名称

HUAWEI Mate 60

设备型号

BRA-AL00

版本位数

64位

API版本

12

CPU类型

baltimore

CPU核数

12

内存大小

-

屏幕尺寸

1216 x 2688

设备版本

BRA-AL00 5.0.0.26(SP9DE VC00E29R4P6log)

测试Tips

测试指南 →

1. 任务执行过程中, 请避免PC进入休眠状态。

2. 必须在手机设备HarmonyOS NEXT Developer Beta1(3.0.0.18)及以上系统版本上执行



DevEco Testing

首页

应用稳定性测试

应用性能功耗测试

回归测试

应用基础质量测试

自定义解决方案

测试任务

实用工具

设置

← 返回

功能体验基础质量测试

Task-0815-105543

功能体验基础质量测试

应用包名

应用版本

API版本

开始时间 2024-08-15 10:56:01

持续时间 9分5秒

执行人 137*****20

备注

添加备注

0/80

环境参数

执行日志

导出报告

概览

检测规则

概览

执行结果

结果统计

2

总数

检测通过

检测未通过

检测异常

不涉及

待检测

规则项类型	检测未通过	检测通过	检测异常	不涉及	待检测
必选规则项	1	1	0	0	0
推荐规则项	0	0	0	0	0

检测规则

规则类型	规则描述	是否必须遵守	检测结果	异常详情	hilog日志
OS兼容	应用/元服务启动无兼容性问题	必须	检测通过	未发现异常	查看
	应用/元服务运行无兼容性问题	必须	检测未通过	查看详情	

DevEco Testing 专项测试

选择专项质量测试

连接本地测试机型

创建测试任务

执行测试任务

查看测试结果

执行其他任务

DevEco Testing

首页

应用稳定性测试

应用性能功耗测试

回归测试

应用基础质量测试

自定义解决方案

测试任务

实用工具

设置

1 稳定性测试

基于智能测试模型及高效的遍历方式，发现应用稳故障定位日志。

应用探索测试

基于知识图谱及测试训练模型，推动智能遍历执行持续优化，辅助用户越测越高。

查看详情

2 性能功耗测试

模拟真实业务场景，结合硬件特征测试性能功耗，给出性能功耗整体评分；实时检测性能功耗数据，帮助您找到应用的性能瓶颈。

场景化性能测试

根据应用性能建议，支持通过编写脚本来自定义操作场景或通过自动化遍历对应用性能进行评估。

查看详情

性能指标监控测试

在特定场景下（支持用户定制），应用的帧率、内存、CPU负载等性能指标及评估。

查看详情

3 回归测试

集成测试0成本服务化，测试全程监控内存、CPU。

回归测试

用于自定义自动化测试场景，提供脚本服务化能力，测试过程可视化，并全程监控内存、CPU占用等指标情况。

查看详情

4 实用工具

为您提供实用的HarmonyOS NEXT测试工具。

设备投屏

将设备界面实时投放到PC上来，同时支持在PC上对设备进行操作，需开启开发者模式

查看详情

UIViewerApp

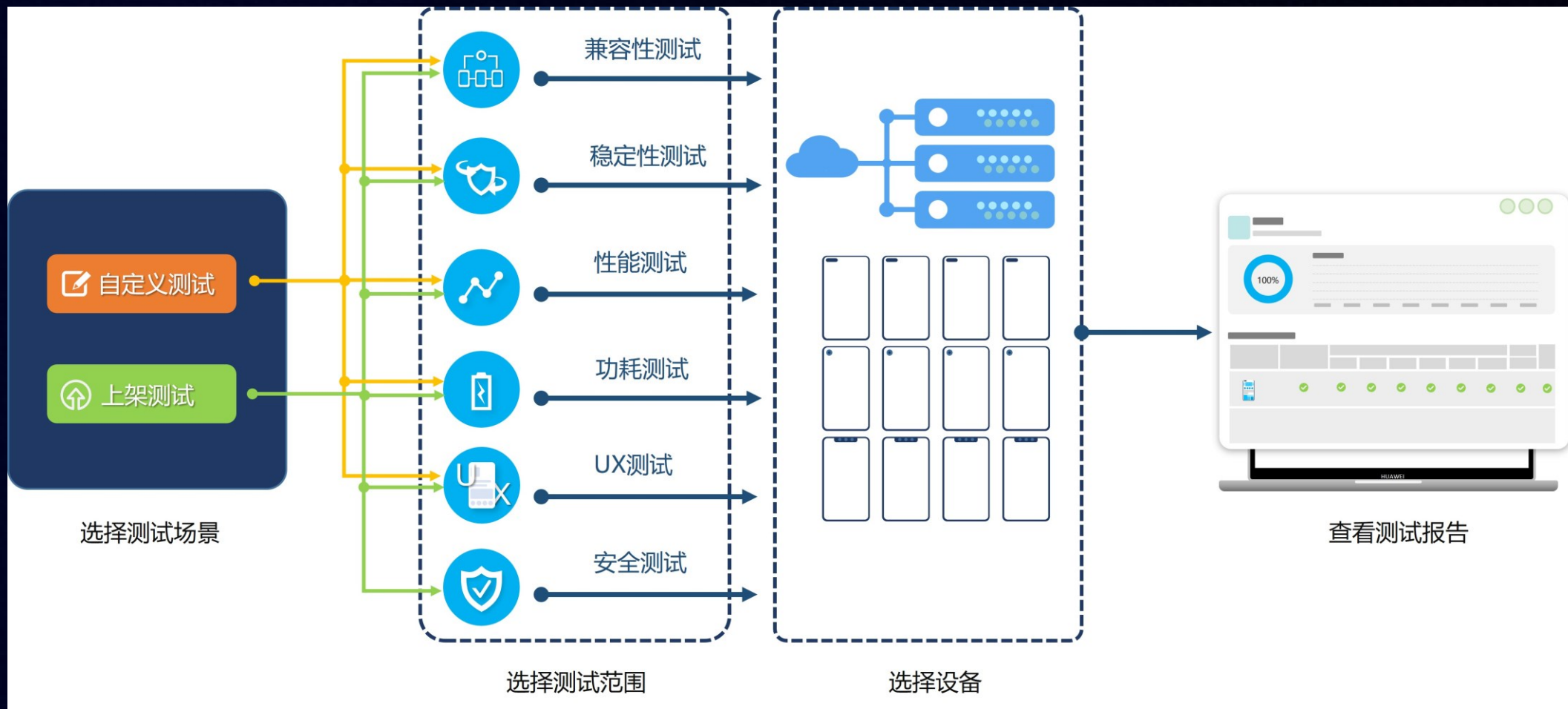
通过UIViewer，您可以获取页面的Dom树，方便编写自动化用例。

查看详情

云测试

云测试提供线上一站式应用测试服务，解决应用开发、测试过程中面临的成本、技术和效率问题，保障用户体验。

云测试提供兼容性、稳定性、性能测试、功耗测试和安全测试等，快速出具专业且详细的测试报告，帮助您提前发现和解决问题。



云测试

加入测试白名单

创建测试任务

选择测试类型和机型

执行测试任务

查看测试结果

修复测试问题

项目设置

云开发 (Serverless)

质量

APMS

云测试

云调试

接入检测

云监控

游戏性能调优

增长

推送服务

App Linking

服务直达

构建

华为账号服务

游戏服务

AirTouch

高光时刻

测试内容

测试设备

基础信息

测试类型: 自动化测试

* 测试任务名称: 请输入测试任务名称 0 / 64

* 请选择应用程序: 应用名称 请输入应用名称 0 / 128 包名 请输入包名 0 / 128 版本号 请输入版本号 0 / 128 搜索

今日已上传数量: 0/500

本地上传 (不超过4G)
支持上传HAP,APK,RPK,AAB,APP格式的
release包

* 选择测试场景: ☒ 上架测试 ☐ 自定义测试

* 测试设备: ☒ 兼容性测试 ☒ 稳定性测试 ☒ 性能测试 ☒ 功耗测试 ☒ UX测试

兼容性测试: 10分钟

稳定性测试: 70分钟

云测试

加入测试白名单

创建测试任务

选择测试类型和机型

执行测试任务

查看测试结果

修复测试问题

测试报告

应用信息



应用名称

版本

API Level 12

应用大小(M) 24.96

测试场景 自定义测试(鸿蒙应用)

状态

通过

适配设备 手机 平板

测试时长 2024-08-15 10:45:34

兼容性测试

设备完成率

已完成 100.00%

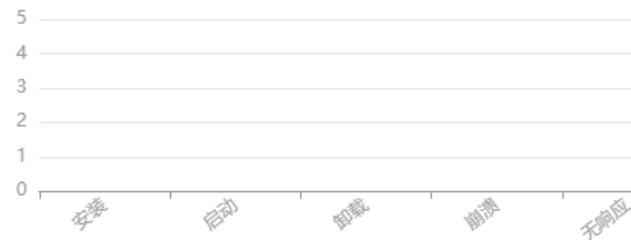
未完成 0.00%

设备通过率

已通过 100.00%

未通过 0.00%

问题分布



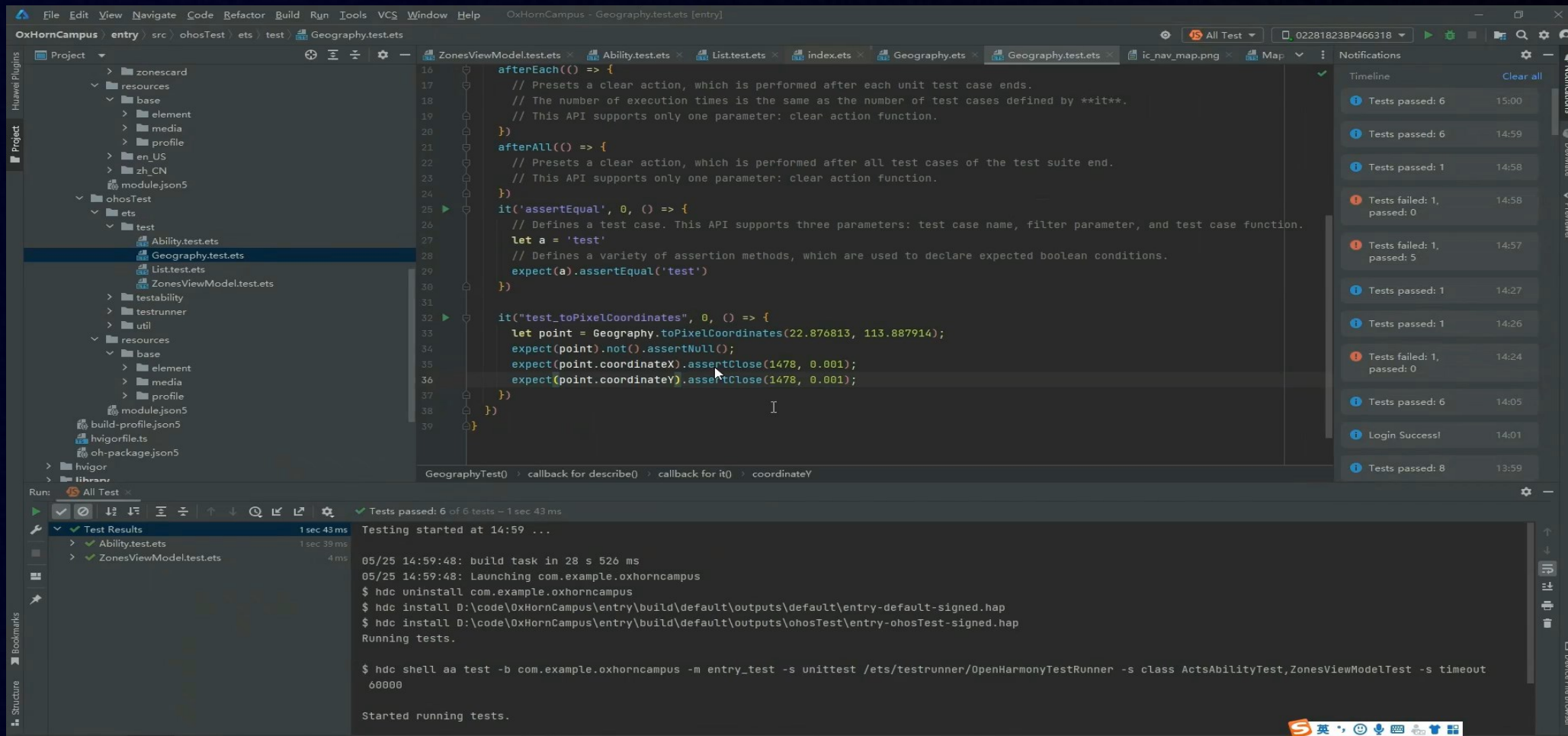
HarmonyOS应用测试

- 
- HarmonyOS应用测试旅程与标准
 - HarmonyOS应用测试工具和方法
 - HarmonyOS应用测试场景实操
 - HarmonyOS应用典型场景问题
 - 总结与答疑

DevEco Studio单元测试

适用测试场景:

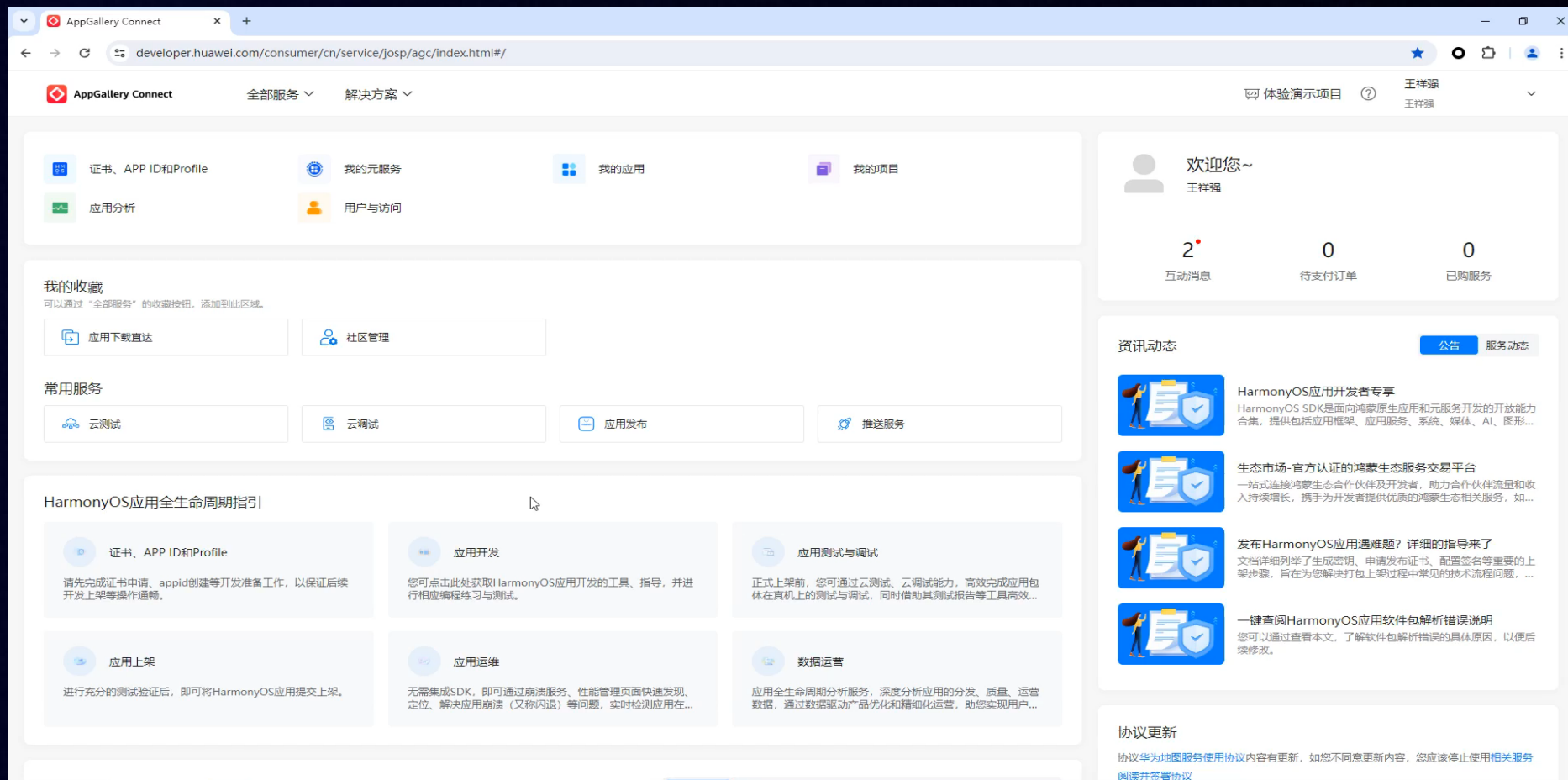
- 应用的前端业务逻辑单元测试;
- 应用的各个页面功能UI界面的测试;



云调试

适用测试场景：

- 应用在开发完成后，如果本地真机资源不足，可以选择使用云调试样机来开展测试；
- 应用测试过程中或上线后，如果发现机型兼容性问题，本地没有对应机型，可以选择使用云调试样机来测试；



Hypium UI自动化测试

适用测试场景：

- 应用在版本迭代阶段，针对一些UI已稳定的业务场景，可以通过编写Hypium自动测试脚本，代替手工测试，提升测试效率；
- 应用上线后，针对一些常用核心功能，通过编写Hypium自动测试脚本，进行周期性现网拨测，监控现网功能质量；

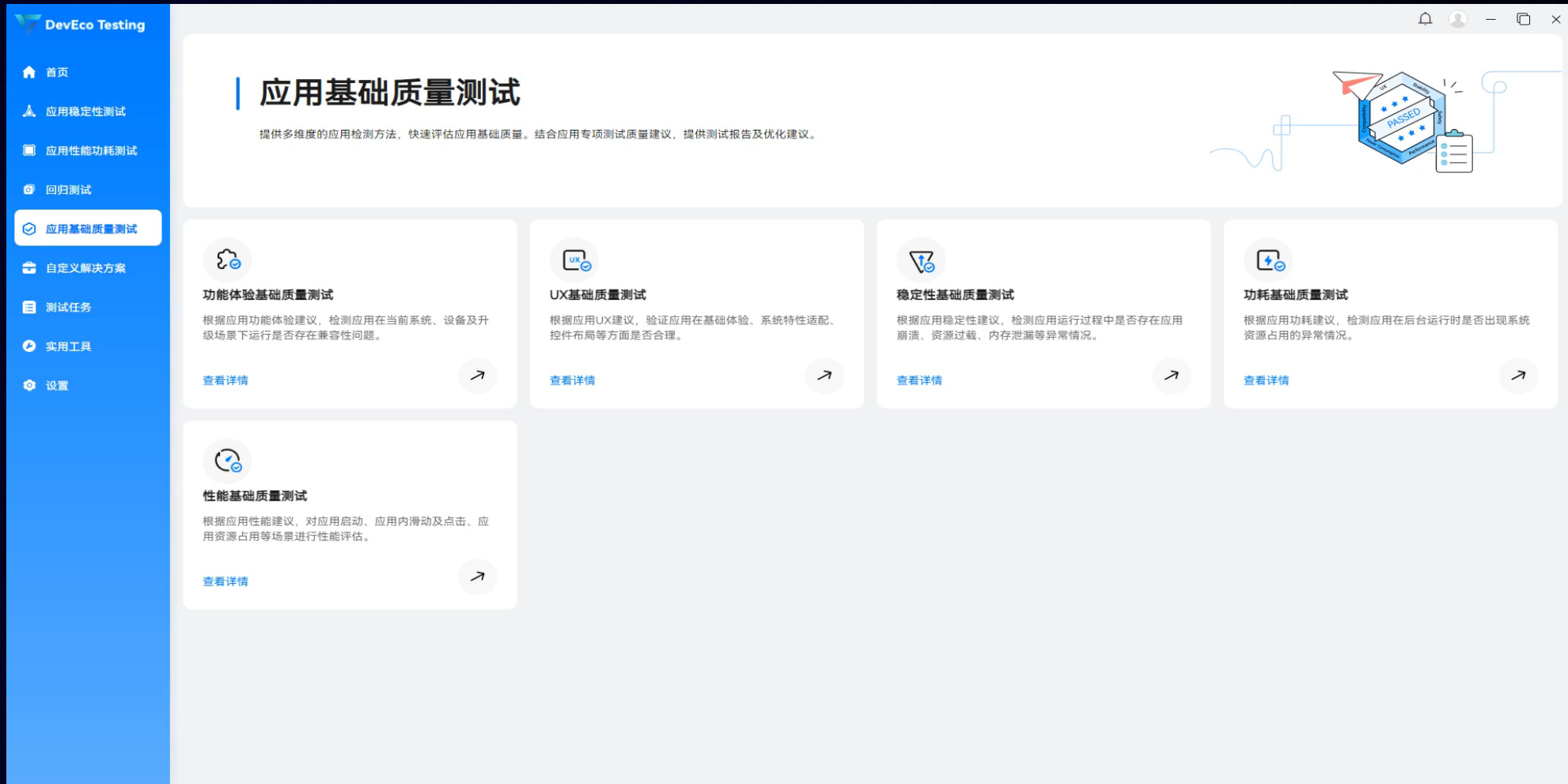
The screenshot displays the Hypium UI automation testing environment. The interface is divided into several sections:

- Project Explorer:** Shows the project structure with folders like 'shixunyong', 'aw', 'config', 'hypium', 'reports', 'resource', and 'testcases'. The 'startAPP.py' file is selected.
- Code Editor:** Displays the content of 'startAPP.py', which is a Python script for testing. The script includes comments in Chinese and defines a 'startAPP' class that inherits from 'TestCase'.
- UIViewer:** Shows a simulated mobile device screen with a lock screen, a clock, and various app icons. The screen displays the time '4:52' and the date '8月15日 星期四 七月十二'.
- Run Panel:** Located at the bottom, it shows the execution progress of the test. The test 'startAPP' is completed, with a total duration of 1 minute 36 seconds. The results are listed as follows:
 - 1. 回到桌面并设置屏幕常亮: 耗时: 3.595s
 - 2. 启动开发者联盟应用: 耗时: 14.506s
 - 3. 点击第一条消息: 耗时: 4.852s
 - 4. 滑动对应资讯页面: 耗时: 60.13s
 - 5. 关闭打开的应用: 耗时: 2.332s
- Log Console:** Displays the execution logs, including information about the test case, the device, and the results of the test steps.

DevEco Testing 专项测试

适用测试场景：

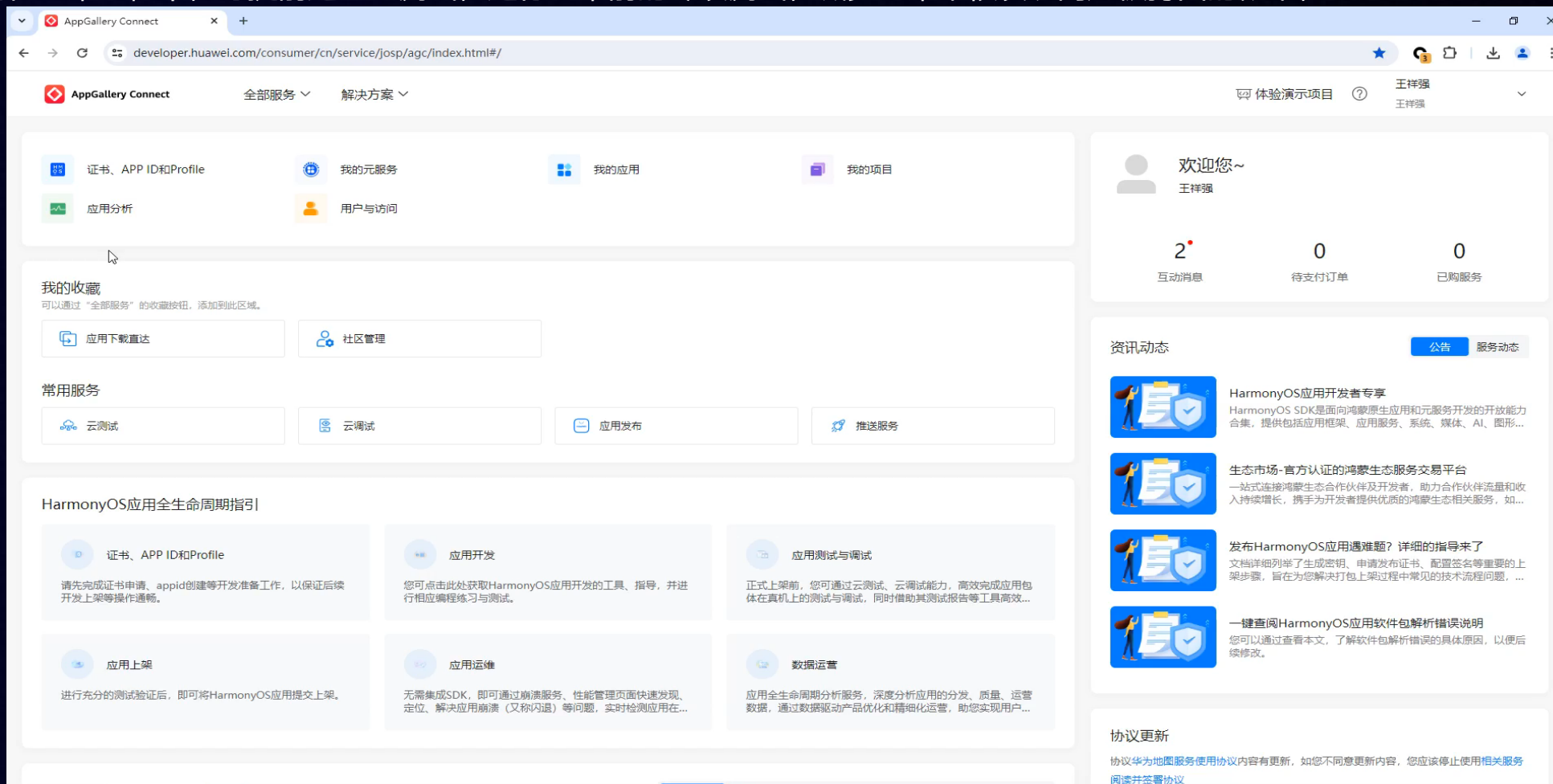
- 针对测试阶段的应用UX、稳定性、功耗、性能等DFX专项测试；



云测试

适用测试场景：

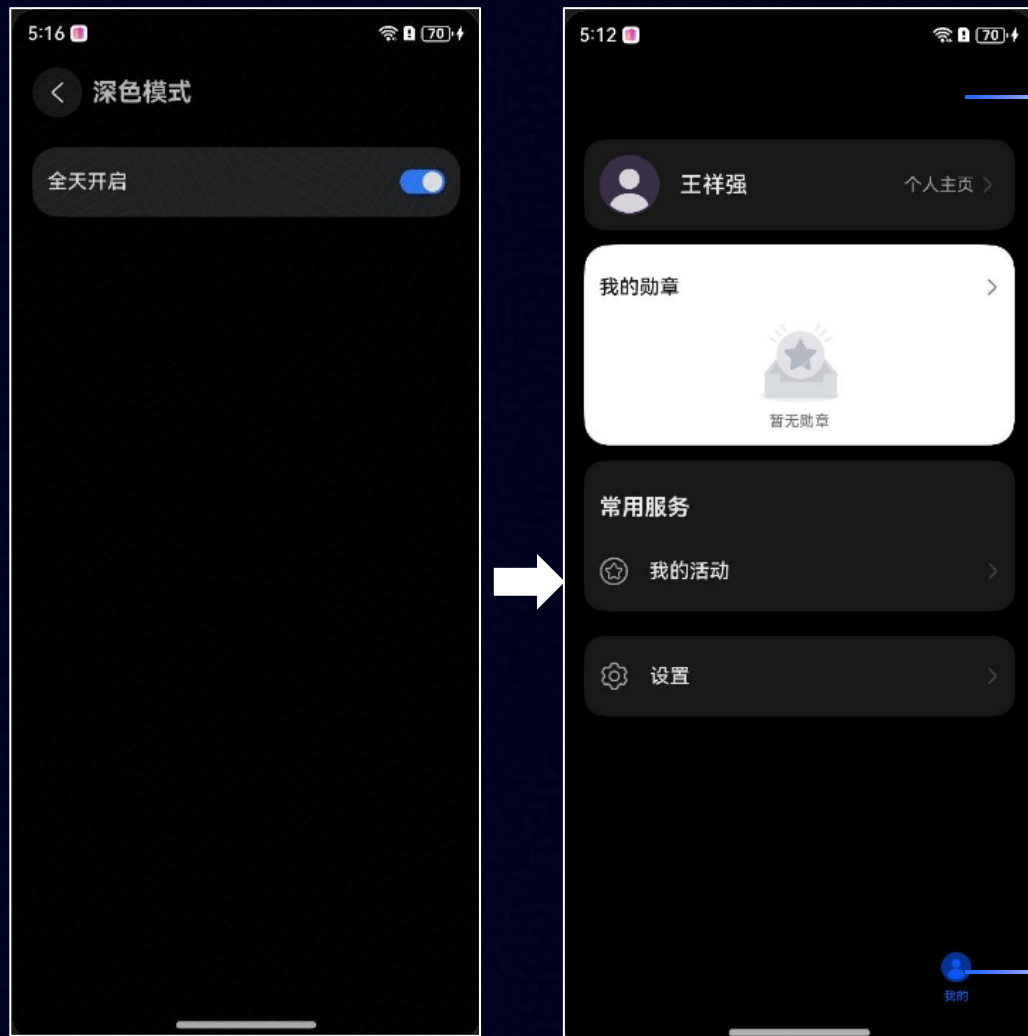
- 本地缺少真机资源，可选择云测试进行UX、稳定性、功耗、性能等专项测试；
- 应用在上架过程中，可提前通过云测试，进行上架前的专项测试，减少上架审核发现问题被打回的概率；



HarmonyOS应用测试

- 
- HarmonyOS应用测试旅程与标准
 - HarmonyOS应用测试工具和方法
 - HarmonyOS应用测试场景实操
 - HarmonyOS应用典型场景问题
 - 总结与答疑

深浅色适配问题



页头导航
栏未适配

页尾菜单
项未适配

当前系统存在深浅色两种显示模式，为了给用户更好的使用体验，应用应适配深浅色模式。

适配深浅色模式可以分为下面两种情况：

- 应用跟随系统的深浅色模式

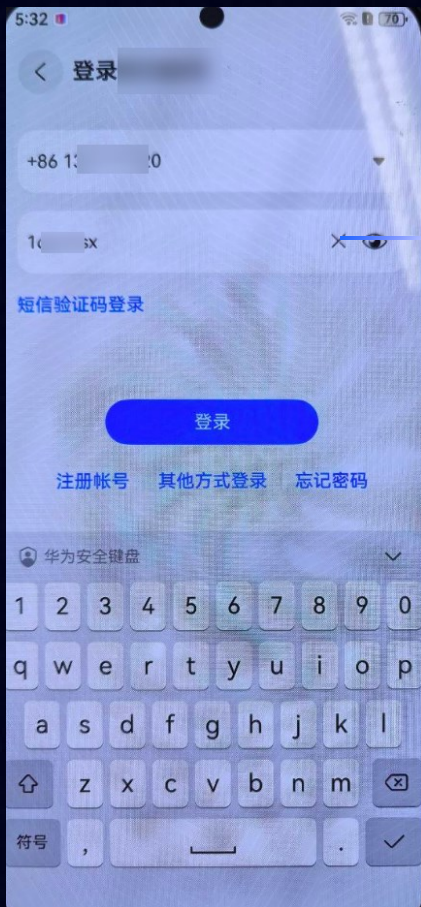
```
onColorModeChange(): void {  
    if (this.currentMode == ConfigurationConstant.ColorMode.COLOR_MODE_LIGHT) {  
        //当前为浅色模式，资源初始化逻辑  
    }else {  
        //当前为深色模式，资源初始化逻辑  
    }  
}
```

- 应用主动设置深浅色模式

```
onCreate(): void {  
    this.context.getApplicationContext().setColorMode(ConfigurationConstant.Col  
}
```

注：截图为构造应用场景，非特指某应用。

口令安全问题



口令页面
可以直接
截图或者
录屏

口令输入界面主要涉及账号密码输入框及输入法弹出框，在用户输入口令时，应避免使能截屏或录屏操作。否则，一旦恶意软件骗取用户信任获得授权，窃取到用户操作的账号和密码，即可在其他设备中登录，造成用户隐私泄露。

解决办法：

- 调用setWindowPrivacyMode禁止截屏

```
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';

let isPrivacyMode: boolean = true;
let windowClass: window.Window = window.findWindow("test");
let promise = windowClass.setWindowPrivacyMode(isPrivacyMode); // 设置防截屏录屏
promise.then(() => {
  console.info("Succeeded in setting the window to privacy mode.");
}).catch((err: BusinessError) => {
  console.error('ErrorCode: ${err.code}, Message: ${err.message}');
})
```

注：截图为构造应用场景，非特指某应用。



其他适配问题

问题类型	概述
导航栏适配问题	典型应用全屏窗口UI元素包括状态栏、应用界面和底部导航条，其中状态栏和导航条，通常在沉浸式布局下称为避让区；开发应用沉浸式效果主要指通过调整状态栏、应用界面和导航条的显示效果来减少状态栏导航条等系统界面的突兀感，从而使用户获得最佳的UI体验。
多窗模式适配问题	由于应用从全屏进入智慧多窗（悬浮窗/分屏）模式后，窗口尺寸、宽高比例会发生变化，所以需要开发者适配应用窗口在不同尺寸、不同比例下的自适应布局，以确保应用窗口在各种形态下都能呈现出最佳的视觉效果，提供更好的用户体验。
折叠机适配问题	应用需要在折叠屏设备上运行，应用需满足开合连续性、开合流畅、悬停适配、折痕避让等要求，确保应用良好体验。
平板横屏适配问题	应用需要在平板等大屏设备上运行，应用需满足横竖屏适配、多窗适配、布局合理美观、交互易用等要求，确保应用良好体验。
键鼠适配问题	应用需要在2in1等设备涉及键鼠使用情况下，支持的鼠标事件包含通过外设鼠标、触控板触发的事件。

HarmonyOS应用测试

- HarmonyOS应用测试旅程与标准
- HarmonyOS应用测试工具和方法
- HarmonyOS应用测试场景实操
- HarmonyOS应用典型场景问题
- 总结与答疑

课程总结

课程内容：

本次课程从HarmonyOS应用测试旅程和标准出发，介绍当前HarmonyOS应用下各个阶段应用涉及测试的工具和基本测试方法；同时介绍了一些工具的使用场景和典型问题。

可以学到：

- 了解 HarmonyOS应用测试体验标准。
- 学习 HarmonyOS应用测试工具和方法。
- 学习不同测试工具的使用场景。
- 了解应用开发过程中常见的典型问题。

谢谢观看